

RELATÓRIO TÉCNICO – SISTEMA DE GESTÃO DE NOTAS

Disciplina: Estrutura de Dados

Faculdade: Faculdade Municipal de Palhoça (FMP)

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Data: 24 de setembro de 2026

Equipe: Joel Nunes Varela e Danielly Cardoso do Amaral

1. Organização da Equipe e Responsabilidades:

Integrante	Papéis Operacionais	Principais Atribuições
Joel Nunes Varela	Documentador e Testador do funcionamento	Elaboração da documentação técnica. e condução dos testes funcionais.
Danielly Cardoso do Amaral	Desenvolvedora Principal	Desenvolvimento das rotinas recursivas, funções de cálculo de média, Implementação da estrutura de navegação por menus e rotinas de busca sequencial.

2. Estrutura do Código e Análise Algorítmica

O sistema foi modularizado em funções para garantir a manutenibilidade e a clareza do fluxo de dados:

2.1 Módulos do Sistema

- **cadastrarAluno:** Recebe o nome e 3 notas por aluno, validando a faixa aceita de 0 à 10 antes de realizar a inserção nas listas paralelas.
- **calcularMedia:** Percorre a lista de notas para determinar a média geral da turma de forma iterativa.
- **listarAprovados:** Identifica os discentes que atingiram média igual ou maior que 7.
- **contarAprovadosRecursivo:** Determina o total de alunos aprovados aplicando o conceito de recursividade.
- **somarNotasRecursiva:** Acumula a soma total de todas as notas cadastradas por meio de chamadas recursivas.
- **buscaSequencial:** Localiza registros de alunos pelo nome fornecido pelo usuário.

2.2 Demonstração Teórica das Funções Recursivas

A. Somatório Recursivo de Notas

- **Caso Base:** Quando o índice atinge o tamanho total da lista de notas, a função encerra retornando 0.
- **Passo Redutor:** Soma as notas do aluno atual e chama a si mesma para o próximo índice ($i = i + 1$).
$$\text{Caso Base: } i = \text{len}(\text{notas}) \implies 0$$
$$\text{Passo Redutor: } \sum(\text{notas}[i]) + \text{somarNotasRecursiva}(\text{notas}, i + 1)$$

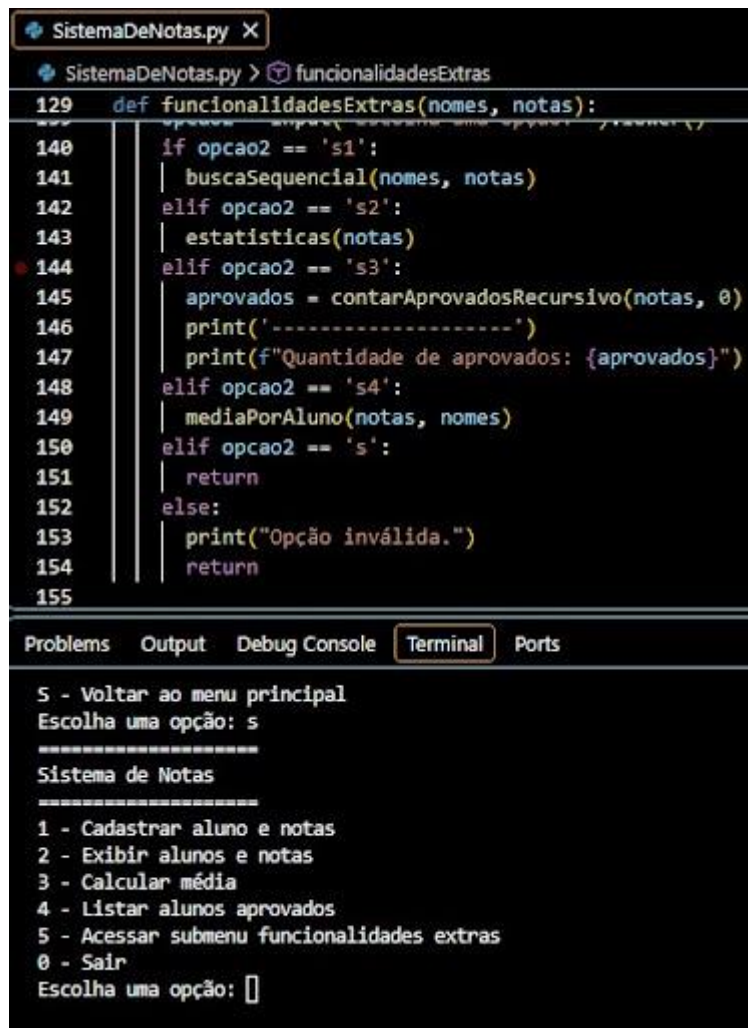
B. Contagem Recursiva de Aprovados

- **Caso Base:** Quando o índice atinge o limite do vetor ($i = \text{len}(\text{notas})$), retorna 0.
- **Passo Redutor:** Verifica se a média das notas do aluno no índice atual é ≥ 7.0 . Se for, soma 1 ao resultado da chamada do próximo elemento; caso contrário, soma 0.

3. Evidências de Execução e Testes de Mesa

Abaixo estão postas as capturas de tela demonstrando a execução das funcionalidades do sistema desenvolvidas em Python.

3.1 Inicialização e Menu Principal



```
SistemaDeNotas.py X
SistemaDeNotas.py > funcionalidadesExtras
129 def funcionalidadesExtras(nomes, notas):
140     if opcao2 == 's1':
141         buscaSequencial(nomes, notas)
142     elif opcao2 == 's2':
143         estatisticas(notas)
144     elif opcao2 == 's3':
145         aprovados = contarAprovadosRecursivo(notas, 0)
146         print('-----')
147         print(f"Quantidade de aprovados: {aprovados}")
148     elif opcao2 == 's4':
149         mediaPorAluno(notas, nomes)
150     elif opcao2 == 's':
151         return
152     else:
153         print("Opção inválida.")
154         return
155
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
5 - Voltar ao menu principal
Escolha uma opção: s
=====
Sistema de Notas
=====
1 - Cadastrar aluno e notas
2 - Exibir alunos e notas
3 - Calcular média
4 - Listar alunos aprovados
5 - Acessar submenu funcionalidades extras
0 - Sair
Escolha uma opção: 
```

Figura 1 – Inicialização do Sistema de Notas e exibição do Menu Principal.

3.2 Cadastro de Alunos e Validação de Entradas

The image shows a Python IDE window titled 'SistemaDeNotas.py'. The code defines a function 'cadastrarAluno' that takes two lists, 'nomes' and 'notas', as arguments. It prints a separator line, the title 'Cadastro de Aluno', and another separator line. It then prompts the user to enter the student's name. A 'while True' loop follows, where it prompts for three grades (1st, 2nd, and 3rd). Each grade is converted to a float and checked to be between 0 and 10. If all three grades are valid, the loop breaks. If any grade is invalid, it prints an error message. Finally, the student's name is appended to the 'nomes' list, and the three grades are appended to the 'notas' list.

```
5 #Função que cadastra alunos e suas respectivas notas.
6 def cadastrarAluno(nomes, notas):
7     print('=====')
8     print('Cadastro de Aluno')
9     print('=====')
10    nome = input("Informe o nome do aluno: ")
11    while True:
12        print('-----')
13        n1 = float(input("Informe a 1ª nota do aluno (0 a 10): "))
14        n2 = float(input("Informe a 2ª nota do aluno (0 a 10): "))
15        n3 = float(input("Informe a 3ª nota do aluno (0 a 10): "))
16        #Esse if garante que a nota informada vai estar entre 0 e 10.
17        if n1 >= 0 and n1 <= 10 and n2 >= 0 and n2 <= 10 and n3 >= 0 and n3 <= 10:
18            break
19        else:
20            print("Nota inválida. Informe notas entre 0 e 10.")
21    #A função append adiciona o nome do aluno e suas notas nas listas correspondentes.
22    nomes.append(nome)
23    notas.append((n1, n2, n3))
```

Below the code editor, the 'Terminal' tab is active, showing the program's execution. It starts with a prompt to choose an option (1), followed by the title 'Cadastro de Aluno'. It then prompts for the student's name, which is 'Danielly Cardoso do Amaral'. Next, it prompts for the three grades: 10, 5, and 6. Finally, it prints 'Aluno cadastrado.'

```
Escolha uma opção: 1
=====
Cadastro de Aluno
=====
Informe o nome do aluno: Danielly Cardoso do Amaral
-----
Informe a 1ª nota do aluno (0 a 10): 10
Informe a 2ª nota do aluno (0 a 10): 5
Informe a 3ª nota do aluno (0 a 10): 6
Aluno cadastrado.
```

Figura 2 – Processo de cadastro e validação das 3 notas do discente.

3.3 Processamento Interativo: Exibir alunos e notas.

```
27 def listarAlunos(nomes, notas):
28     if len(nomes) == 0:
29         print("Nenhum aluno cadastrado.")
30         return
31     print('=====')
32     print("Alunos cadastrados:")
33     print('=====')
34     #Percorre a lista de nomes e notas, exibindo-os na tela
35     for i in range(len(nomes)):
36         print(f"{i + 1}. {nomes[i]} - Nota: {notas[i]}")
37
38     #função que calcula a média da turma.
39     def calcularMedia(notas):
40         if len(notas) == 0:
41             return 0
42         soma = 0
43         for nota in notas:
44             soma += nota
45         return soma / len(notas)
46
47     media = calcularMedia(notas)
48     print(f"Média da turma: {media}")
49
50     return media
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
3 - Calcular média
4 - Listar alunos aprovados
5 - Acessar submenu funcionalidades extras
9 - Sair
Escolha uma opção: 2
=====
Alunos cadastrados:
=====
1. danielly cardoso - Nota: (9.0, 7.0, 6.0)
=====
```

Figura 3 – Cálculo iterativo da média geral da turma.

```
38  #função que calcula a média da turma.
39  def calcularMedia(notas):
40      if len(notas) == 0:
41          print("Nenhuma nota registrada.")
42          return 0
43      soma = 0
44      quantidadeNotas = 0
45      for notasAluno in notas:
46          for nota in notasAluno:
47              soma += nota
48              quantidadeNotas += 1
49      #Armazena a soma das notas e a quantidade de notas par
50      media = soma / quantidadeNotas
51      print('-----')
52      print(f"A média da turma é: {media:.2f}")

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
1 - Cadastrar aluno e notas
2 - Exibir alunos e notas
3 - Calcular média
4 - Listar alunos aprovados
5 - Acessar submenu funcionalidades extras
0 - Sair
Escolha uma opção: 3
-----
A média da turma é: 7.33
=====
```

Figura 4 – Listagem dos alunos aprovados com média superior ou igual a 7.0.

```

56 def listarAprovados(nomes, notas):
57     if len(nomes) == 0:
58         print("Nenhum aluno cadastrado.")
59         return
60     quantidade = 0
61     print('=====')
62     print("Alunos aprovados:")
63     print('=====')
64     #Percorre a lista, utiliza a função sum() para somar todas
divide pelo numero de notas registradas.
65     for i in range(len(nomes)):
66         media = sum(notas[i]) / len(notas[i])
67         if media >= 7:
68             print(f"{nomes[i]}")
69             quantidade += 1
70     if quantidade == 0:

```

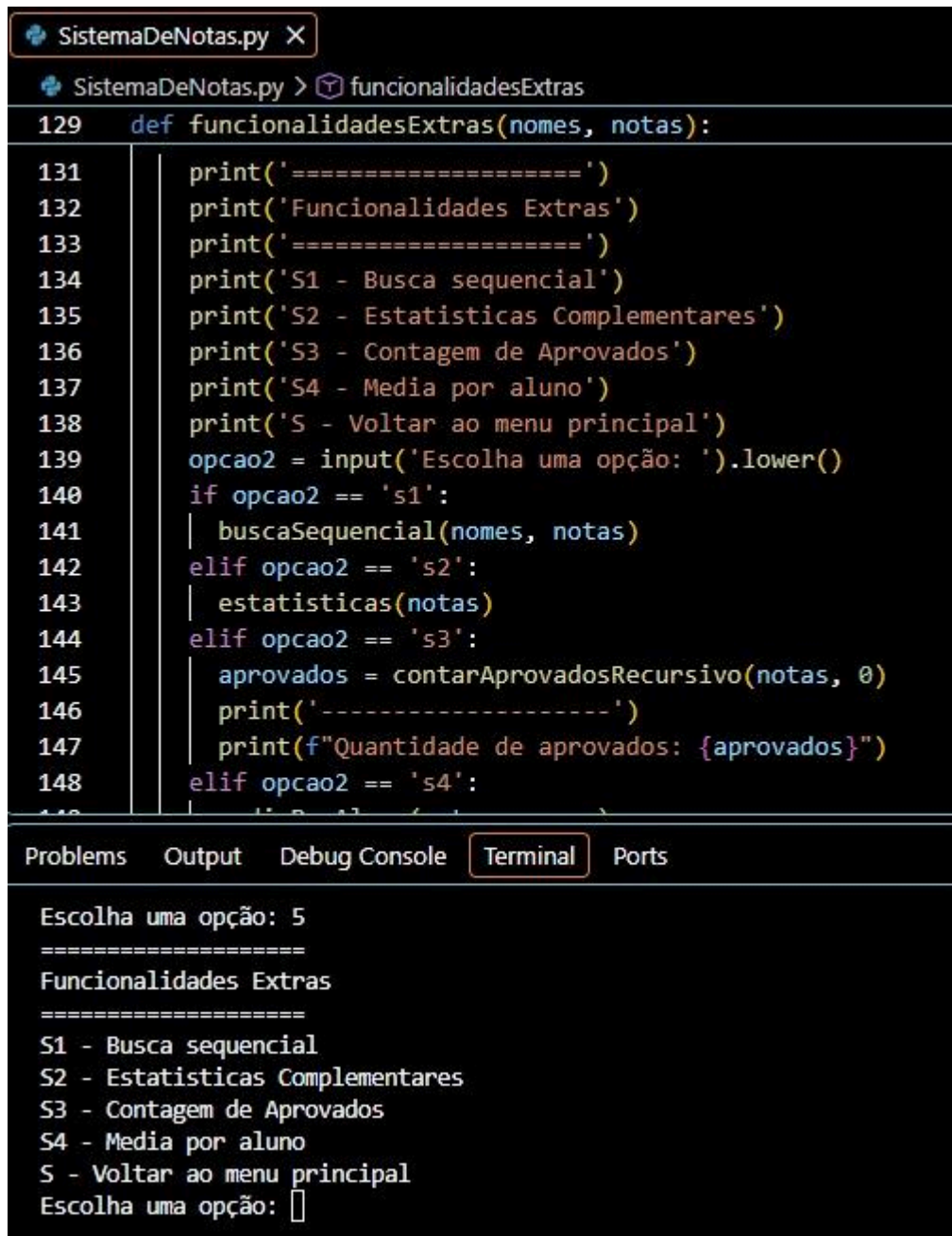
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

=====
1 - Cadastrar aluno e notas
2 - Exibir alunos e notas
3 - Calcular média
4 - Listar alunos aprovados
5 - Acessar submenu funcionalidades extras
0 - Sair
Escolha uma opção: 4
=====
Alunos aprovados:
=====
danielly cardoso
=====

```

3.4 Submenu de Funcionalidades Extras



```
SistemaDeNotas.py X
SistemaDeNotas.py > funcionalidadesExtras
129 def funcionalidadesExtras(nomes, notas):
131     print('=====')
132     print('Funcionalidades Extras')
133     print('=====')
134     print('S1 - Busca sequencial')
135     print('S2 - Estatísticas Complementares')
136     print('S3 - Contagem de Aprovados')
137     print('S4 - Media por aluno')
138     print('S - Voltar ao menu principal')
139     opcao2 = input('Escolha uma opção: ').lower()
140     if opcao2 == 's1':
141         buscaSequencial(nomes, notas)
142     elif opcao2 == 's2':
143         estatisticas(notas)
144     elif opcao2 == 's3':
145         aprovados = contarAprovadosRecursivo(notas, 0)
146         print('-----')
147         print(f"Quantidade de aprovados: {aprovados}")
148     elif opcao2 == 's4':
149         mediaPorAluno(nomes, notas)
150     elif opcao2 == 's':
151         return
152     else:
153         print('Opção inválida. Tente novamente.')
154         funcionalidadesExtras(nomes, notas)
155
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
Escolha uma opção: 5
=====
Funcionalidades Extras
=====
S1 - Busca sequencial
S2 - Estatísticas Complementares
S3 - Contagem de Aprovados
S4 - Media por aluno
S - Voltar ao menu principal
Escolha uma opção: 
```

Figura 5 – Interface do submenu de funcionalidades complementares.

3.5 Testes dos Módulos Específicos

Figura 6 – Execução da busca sequencial por nome do aluno.

```
81
82  def buscaSequencial(nomes, notas):
83      print('-----')
84      nomeProcurado = input("Informe o nome do aluno que deseja buscar: ")
85      print('-----')
86      for i in range(len(nomes)):
87          if nomes[i].lower() == nomeProcurado.lower():
88              print('=====')
89              print(f"Aluno encontrado: {nomes[i]} - Nota: {notas[i]}")
90              return i
91      print("Aluno não encontrado.")
92      return -1
93
94  def somarNotasRecursiva(notas, indice):
95      if indice == len(notas):
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Funcionalidades Extras
=====

51 - Busca sequencial
52 - Estatísticas Complementares
53 - Contagem de Aprovados
54 - Média por aluno
5 - Voltar ao menu principal
Escolha uma opção: 51

Informe o nome do aluno que deseja buscar: danielly cardoso

=====

Aluno encontrado: danielly cardoso - Nota: (9.0, 7.0, 6.0)

Figura 7 – Exibição do relatório de estatísticas complementares.

```

99
100 def estatisticas(notas):
101     if len(notas) == 0:
102         print('Nenhuma nota cadastrada.')
103         return
104     soma = somarNotasRecursiva(notas, 0)
105     aprovados = contarAprovadosRecursivo(notas, 0)
106     quantidadeNotas = len(notas) * 3
107     media = soma / quantidadeNotas
108     percentual = (aprovados / len(notas)) * 100
109     print('=====')
110     print("Estatísticas Complementares:")
111     print('=====')
112     print(f"Soma das notas: {soma:.2f}")
113     print(f"Média da turma: {media:.2f}")
114     print(f"Quantidade de aprovados: {aprovados}")
115     print(f"Percentual de aprovação: {percentual:.2f}%")
116

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

S4 - Média por aluno
S - Voltar ao menu principal
Escolha uma opção: s2
=====
Estatísticas Complementares:
=====
Soma das notas: 22.00
Média da turma: 7.33
Quantidade de aprovados: 1
Percentual de aprovação: 100.00%

```

Figura 8 – Resultado da contagem recursiva de alunos aprovados.

```

73  #Função que conta a quantidade de alunos aprovados de forma recur
74  def contarAprovadosRecursivo(notas, indice):
75      if indice == len(notas):
76          return 0
77      mediaAluno = sum(notas[indice]) / len(notas[indice])
78      if mediaAluno >= 7:
79          return 1 + contarAprovadosRecursivo(notas, indice + 1)
80      return contarAprovadosRecursivo(notas, indice + 1)
81

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Funcionalidades Extras

=====

S1 - Busca sequencial

S2 - Estatísticas Complementares

S3 - Contagem de Aprovados

S4 - Média por aluno

S - Voltar ao menu principal

Escolha uma opção: s3

Quantidade de aprovados: 1

Figura 9 – Listagem individualizada das médias obtidas por cada aluno.

```

118 def mediaPorAluno(notas, nomes):
119     medias = []
120     for nota in notas:
121         media = sum(nota) / len(nota)
122         medias.append(media)
123     print('-----')
124     print("Médias dos alunos:")
125     print('-----')
126     for i in range(len(medias)):
127         print(f"{i + 1}. {nomes[i]} - Média: {medias[i]:.2f}")
128
129 def funcionalidadesExtras(nomes, notas):
130     while True:

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

S1 - Busca sequencial
S2 - Estatísticas Complementares
S3 - Contagem de Aprovados
S4 - Media por aluno
S - Voltar ao menu principal
Escolha uma opção: s4
-----
Médias dos alunos:
-----
1. danielly cardoso - Média: 7.33
=====

```

4. Conclusão

A implementação atendeu aos requisitos propostos para o trabalho. A utilização de estruturas de listas paralelas permitiu organizar os nomes e notas dos alunos, enquanto as funções recursivas executaram o cálculo acumulado e a contagem de critérios de aprovação sem o uso de laços de repetição tradicionais no corpo das rotinas recursivas.